se aplicará un post-test para evaluar el impacto real generado por la plataforma interactiva y colaborativa.

4.3 Pipeline del sistema

Para operativizar el primer objetivo específico y transformar el flujo analógico de los estudiantes en un entorno digital de alta fidelidad, se diseñó un pipeline de procesamiento asíncrono desacoplado. La justificación de esta estructura lógica radica en la necesidad de mitigar la fatiga y el error humano derivado de la transcripción manual de fórmulas matemáticas bidimensionales complejas (como integrales múltiples, matrices o sistemas diferenciales).

El pipeline actúa directamente sobre la variable dependiente (ciencia de captura), procesando los apuntes manuscritos mediante tres etapas críticas: normalización de la imagen, inferencia autorregresiva basada en el modelo Transformer TrOCR con fine-tuning, y un post-procesamiento de sanitización semántica que traduce los mapas de características visuales en sintaxis LaTeX válida y estandarizada. Este flujo asegura que el material resultante disponible para el autoestudio del alumno esté completamente libre de distorsiones algebraicas que alteren el significado científico original del cuaderno de clase.

Figura 1| Descripción clara del contenido de la imagen enfocada en el impacto o flujo del estudiante.

4.4 Descripción ética de la investigación

El desarrollo y despliegue del ecosistema SynapTome se adhiere estrictos estándares de ética y privacidad de la información (Kreijkes et al., 2026; Dano et al., 2026). Antes de iniciar las pruebas, se obtendrá un consentimiento informado por escrito de los estudiantes de la UNAMBA, garantizando que su participación sea voluntaria y que tengan el derecho de retirarse del estudio en cualquier mo-